1 Вклад конической точки в формуле Лефшеца в терминах преобразования Фурье-Лапласа

1.1 Общие определения

Рассмотрим некомпактное многообразие $\hat{M}$, составленное из компактного основания M с границей Ω и присоединённого к нему бесконечного цилиндра $[0,+\infty)\times\Omega$. Ему соответствует многообразие $\mathcal{M}$ с конической точкой α. Рассмотрим на $\hat{M}$ соболевские пространства $H^s(\hat{M}) \coloneqq H^{s,0}(\mathcal{M})$. (См. [5, p. 46, Definition 2.3].)

Пусть

$$D : H^s(\hat{M}) \to H^{s-m}(\hat{M})$$

— дифференциальный оператор порядка m, совпадающий на $[0,+\infty)\times\Omega$ с оператором $D_\infty \coloneqq D_\infty(-i\partial_t, \omega, -i\partial_\omega)$,

$$D_\infty : H^s(\mathbb{R}_t\times\Omega) \to H^{s-m}(\mathbb{R}_t\times\Omega)\,.$$

При сопряжении D_∞ с преобразованием Фурье мы получаем, фактически, конормальный символ оператора D:

$$\sigma_c(D)(p) = \mathcal{F}D_\infty\mathcal{F}^{-1} = D_\infty(p,\omega,-i\partial_\omega)\,,\quad p\in\mathbb{C}\,.$$

Нам удобно вместо преобразования Фурье рассмотреть преобразование Фурье-Лапласа (см. [6] и [2]):

$$\mathcal{F}_z : L^2(\mathbb{R}_t\times\Omega) \to L^2(\mathbb{S}^1_t\times\mathbb{S}^1_z\times\Omega)\,,$$
$$(\mathcal{F}_z u)\,(t,z,\omega) \coloneqq z^{\frac{t}{2\pi}}\sum_n z^n u(t+2\pi n,\omega)\,.$$

Обратное преобразование тогда задаётся формулой

$$u(t,\omega) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|z|=1} z^{-\frac{t}{2\pi}}(\mathcal{F}_z u)(t,z,\omega)\,\frac{dz}{z}\,.$$

При этом преобразовании оператор D_∞ переходит в семейство операторов

$$\widetilde{D}_\infty(\theta) \coloneqq \mathcal{F}_z D_\infty \mathcal{F}_z^{-1} = D_\infty(-i\partial_t - \frac{\theta}{2\pi},\omega,-i\partial_\omega)\,,$$
$$\widetilde{D}_\infty(\theta) : H^s(\mathbb{S}^1_t\times\Omega) \to H^{s-m}(\mathbb{S}^1_t\times\Omega)\,,$$

где для удобства $z \coloneqq e^{i\theta}$, $\theta\in[0,2\pi]$, а $H^s(\mathbb{S}^1_t\times\Omega)$ суть расслоения над $\mathbb{S}^1_\theta$ с функцией склейки e^{it}.

Определение 1.1. Оператор D называется эллиптическим, если

1. $\sigma(D)$ обратим на $T^*\hat{M}$ вне нулевого сечения;
2. $\widetilde{D}_\infty(\theta)$ обратим для любого $\theta\in[0,2\pi]$.

Из [8, Теорема 2] следует

Теорема 1.2. *Если D — эллиптический, то он фредгольмов.*

В дальнейшем нам так же понадобится понятие следа оператора в смысле сужения его на некоторое подмногообразие (см. [7].) Пусть

$$i : \Omega \hookrightarrow \mathbb{R} \times \Omega\,, \quad i(\omega) = (0, \omega)\,,$$
$$A : C^\infty(\mathbb{R} \times \Omega) \to C^\infty(\mathbb{R} \times \Omega)\,.$$

Определение 1.3. Следом оператора A на Ω называется композиция

$$\tau(A) : C^\infty(\Omega) \xrightarrow{i_*} \mathcal{D}'(\mathbb{R} \times \Omega) \xrightarrow{A} \mathcal{D}'(\mathbb{R} \times \Omega) \xrightarrow{i^*} C^\infty(\Omega)\,,$$

где

$$(i_* u)(t, \omega) = u(\omega)\delta(t)\,,$$
$$(i^* u)(\omega) = u(0, \omega)\,.$$

1.2 Вклад конической точки α в формуле Лефшеца

Рассмотрим комплекс из одного эллиптического оператора

$$0 \to H^s(\hat{M}) \xrightarrow{D} H^{s-m}(\hat{M}) \to 0\,. \tag{1}$$

Пусть T_j, $j = 1, 2$, — геометрический эндоморфизм комплекса (1), заданный диффеоморфизмом $\hat{M} \to \hat{M}$, совпадающим на $[0, +\infty) \times \Omega$ с отображением $g : \mathbb{R}_t \times \Omega \to \mathbb{R}_t \times \Omega$ сдвига по переменной t на некоторое число $\lambda \neq 0$.

Утверждение 1.4. *Вклад неподвижной точки α в формуле Лефшеца выражается как*

$$\mathcal{L}_{\text{sing}} = i \operatorname{Trace} \int_0^{2\pi} \tau \left(\widetilde{T}_1(\theta) \widetilde{D}_\infty^{-1}(\theta) \frac{\partial \widetilde{D}_\infty}{\partial \theta}(\theta) \right) d\theta\,,$$

где $\widetilde{T}_1(\theta) = e^{-i\frac{\lambda\theta}{2\pi}} g^*$.

Для доказательства обозначим за $B = B(-i\partial_t, \omega, -i\partial_\omega)$ псевдодифференциальный оператор с конормальным символом

$$\sigma_c(D)^{-1}(p) \frac{\partial \sigma_c(D)}{\partial p}(p)\,.$$

Для краткости будем опускать зависимость от ω и писать, например, $B(-i\partial_t)$ вместо $B(-i\partial_t, \omega, -i\partial_\omega)$. Тогда, согласно [5, Theorem 11.3] (см. так же [4]),

$$\mathcal{L}_{\text{sing}} = \frac{1}{2\pi i} \operatorname{Trace} \int\limits_{\mathbb{R}} \sigma_c(T_1)(p)\, B_\infty(p)\, dp\,, \tag{2}$$

где интеграл понимается в смысле его регуляризации

$$\left(\frac{-1}{i\lambda} \right)^l \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma_c(T_1)(p)\, B_\infty^{(l)}(p)\, dp$$

для достаточно большого l.

Лемма 1.5. *Имеем, что*

$$\left(\frac{-1}{i\lambda}\right)^l \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma_c(T_1)(p)\, B_\infty^{(l)}(p)\, dp$$
$$= \left(\frac{-1}{i\lambda}\right)^l \int_0^{2\pi} \tau\left(e^{-i\frac{\lambda\theta}{2\pi}} g^*\, B_\infty^{(l)}\left(-i\partial_t - \frac{\theta}{2\pi}\right)\right) d\theta\,,$$

где след τ отвечает вложению $\Omega \hookrightarrow \mathbb{S}^1_t \times \Omega$.

Доказательство. Подставляя разложение $\delta(t) = \frac{1}{2\pi}\sum_k e^{ikt}$ в определение следа, получаем

$$\tau\left(e^{-i\frac{\lambda\theta}{2\pi}} g^*\, B_\infty^{(l)}\left(-i\partial_t - \frac{\theta}{2\pi}\right)\right) u(\omega)$$
$$= \left[e^{-i\frac{\lambda\theta}{2\pi}} g^*\, B_\infty^{(l)}\left(-i\partial_t - \frac{\theta}{2\pi}\right) u(\omega)\delta(t)\right]_{t=0}$$
$$= \left[\frac{1}{2\pi} e^{-i\frac{\lambda\theta}{2\pi}} \sum_k B_\infty^{(l)}\left(k - \frac{\theta}{2\pi}\right) u(\omega) e^{ik(t+\lambda)}\right]_{t=0}$$
$$= \left[\frac{1}{2\pi}\sum_k e^{i(k\lambda - \frac{\lambda\theta}{2\pi})} B_\infty^{(l)}\left(k - \frac{\theta}{2\pi}\right)\right] u(\omega)\,,$$

то есть

$$\tau\left(e^{-i\frac{\lambda\theta}{2\pi}} g^*\, B_\infty^{(l)}\left(-i\partial_t - \frac{\theta}{2\pi}\right)\right) = \frac{1}{2\pi}\sum_k e^{i\lambda(k - \frac{\theta}{2\pi})} B_\infty^{(l)}\left(k - \frac{\theta}{2\pi}\right)\,.$$

Отсюда

$$\int_0^{2\pi} \tau\left(e^{-i\frac{\lambda\theta}{2\pi}} g^*\, B_\infty^{(l)}\left(-i\partial_t - \frac{\theta}{2\pi}\right)\right) d\theta$$
$$= \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \sum_k e^{i\lambda(k - \frac{\theta}{2\pi})} B_\infty^{(l)}\left(k - \frac{\theta}{2\pi}\right)\, d\theta = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda p} B_\infty^{(l)}(p)\, dp\,.$$

Остаётся заметить, что $\sigma_c(T_1) = e^{i\lambda p}$. □

Таким образом, если положить $\widetilde{T}_1(\theta) = e^{-i\frac{\lambda\theta}{2\pi}} g^*$, то вклад в формуле Лефшеца принимает вид

$$\mathcal{L}_{\text{sing}} = \frac{1}{2\pi i}\,\text{Trace}\left(\frac{2\pi}{i\lambda}\right)^l \int_0^{2\pi} \tau\left(\widetilde{T}_1(\theta)\widetilde{B}_\infty^{(l)}(\theta)\right)\, d\theta\,, \tag{3}$$

поскольку

$$\widetilde{B}_\infty^{(l)}(\theta) = \frac{\partial^l}{\partial\theta^l}\left(B_\infty\left(-i\partial_t - \frac{\theta}{2\pi}\right)\right) = \left(\frac{-1}{2\pi}\right)^l B_\infty^{(l)}\left(-i\partial_t - \frac{\theta}{2\pi}\right)\,.$$

Наконец, интегрируя по частям в выражении (3), получаем

$$\mathcal{L}_{\text{sing}} = \frac{1}{2\pi i}\,\text{Trace}\int_0^{2\pi} \tau\left(\widetilde{T}_1(\theta)\,\widetilde{B}_\infty(\theta)\right)\, d\theta\,,$$

что есть в точности равенство из Утверждения (1.4), поскольку

$$\widetilde{B}_\infty(\theta) = -2\pi\widetilde{D}_\infty^{-1}(\theta)\frac{\partial\widetilde{D}_\infty}{\partial\theta}(\theta)\,.$$

Замечание 1.6. Вклад можно так же переписать в терминах цилиндра $\mathbb{R}_t \times \Omega$:

$$\mathcal{L}_{\text{sing}} = \frac{1}{2\pi i} \operatorname{Trace} \tau \left(T_{1\infty} D_\infty^{-1} [D_\infty, t] \right) ,$$

где след τ отвечает вложению $\Omega \hookrightarrow \mathbb{R}_t \times \Omega$, $\omega \mapsto (0, \omega)$. Это следует из формулы (2) и соотношения

$$\tau(D_\infty) = \int_{\mathbb{R}} \sigma_c(D)\, dp\,,$$

непосредственно вытекающего из определений[1].

Замечание 1.7. Можно так же рассматривать и более общие диффеоморфизмы вида

$$g : (t, \omega) \mapsto (t + \lambda(\omega), g_\alpha(\omega))\,,$$
$$\lambda : \Omega \to \mathbb{R} \setminus \{0\}\ , \quad g_\alpha : \Omega \to \Omega\,.$$

Утверждение (1.4) в таком случае остаётся в точности тем же, просто λ в выражении для $\widetilde{T}_1(\theta)$ будет зависеть от ω.

1.3 Переложение на периодические многообразия

Пусть $\mathcal{M}$ — риманово многообразие размерности n с периодическим концом, отвечающим бесконечному циклическому накрытию M компактного многообразия M_∞, ассоциированному с классом когомологий $\gamma \in H^1(M_\infty; \mathbb{Z})$, двойственным (по Пуанкаре) ориентированному гладкому подмногообразию Y коразмерности 1. Тогда $\mathcal{M}$ состоит из компактного основания M_0 с границей Y и хвоста M^+, представляющего из себя «половину» M, отрезанную по Y (см. [3].)

При этом M можно представить как склейку по отображениям $Y^- \to Y^+$ счётного числа фундаментальных областей W_k, изометрически изоморфных $M_\infty \setminus Y$ и имеющих два берега разреза $Y^\pm$. Бесконечная циклическая группа $\Pi := \langle t \rangle$ свободно действует на M естественным сдвигом, $tW_k = W_{k+1}$. Для $k \in \mathbb{Z}_+$ обозначим $M_k^+ := t^k M^+ \subseteq M^+ \subseteq \mathcal{M}$.

Легко построить гладкую функцию $f : M \to \mathbb{R}$ такую, что

$$f(tx) = f(x) + 1\,. \tag{4}$$

Достаточно положить f гладкой ступенькой в односторонней трубчатой окрестности Y^+ в W_0, продолжить f нулём в W_0 и определить соотношением (4) на всём M. При этом df корректно определено на M_∞.

[1] По определению $\tau(D_\infty)u(\omega) = [D_\infty \delta(t) u(\omega)]_{t=0}$.

$$\begin{aligned}
(D_\infty \delta(t) u(\omega), \varphi(t,\omega)) &= \left(\mathcal{F}^{-1}_{p\to t} \sigma_c(D) \mathcal{F}_{t\to p} \delta(t) u(\omega), \varphi(t,\omega)\right) \\
&= \left(\delta(t) u(\omega), \mathcal{F}_{p\to t} \sigma_c(D) \mathcal{F}^{-1}_{t\to p} \varphi(t,\omega)\right) \\
&= u(\omega) \int_{\mathbb{R}} \varphi(\tau,\omega) \int_{\mathbb{R}} e^{ip\tau} \sigma_c(D)\, dp\, d\tau \\
&= \left(\mathcal{F}^{-1}_{p\to\tau} \sigma_c(D) u(\omega), \varphi(\tau,\omega)\right)\,.
\end{aligned}$$

Отсюда $\tau(D_\infty) = \mathcal{F}^{-1}_{p\to t} \sigma_c(D) \Big|_{t=0} = \int_{\mathbb{R}} \sigma_c(D)\, dp$.

Пусть $g : \mathcal{M} \to \mathcal{M}$ есть диффеоморфизм, для достаточно большого N совпадающий на M_N^+ с некоторым $g^\infty : M \to M$, коммутирующим с действием $\mathbb{Z}$ и таким, что $g(M_N^+) \subseteq M^+$. (Возможно, для большей общности вместо периодичности можно требовать что-то вроде существования равномерного предела $\lim_{k\to\infty} t^{-k} g t^k(x)$.) Тогда g^∞ индуцирует отображение $g_\infty : M_\infty \to M_\infty$.

Замечание 1.8. Не умаляя общности считаем, что все неподвижные точки g_∞ суть проекции неподвижных точек g^∞. В противном случае можно вместо $M_\infty = M/\langle t\rangle$ взять $M/\langle t^{k+1}\rangle$ для наибольшего по модулю $k \in \mathbb{Z}$ такого, что $g(t^k x) = x$ для некоторого $x \neq g(x)$.

Ожидается, что справедлива следующая

Теорема 1.9. *Пусть g имеет только невырожденные неподвижные точки, а g^∞ не имеет неподвижных точек. Тогда число Лефшеца $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{int}} + \mathcal{L}_{\text{sing}}$ где $\mathcal{L}_{\text{int}}$ есть сумма классических вкладов неподвижных точек g, лежащих внутри $\mathcal{M} \setminus M_N^+$, а*

$$\mathcal{L}_{\text{sing}} = i\,\mathrm{Trace}_{M_\infty} \int_0^{2\pi} T_1(\theta) D_\infty^{-1}(\theta) \frac{\partial D_\infty}{\partial \theta}(\theta) d\theta\,. \tag{5}$$

Теперь рассмотрим случай, когда g^∞ имеет невырожденные неподвижные точки. Пусть $\{x_j\}$ — неподвижные точки g_∞ (тоже невырожденные в силу Замечания 1.8) и пусть все x_j лежат вне Y. В этом случае на $\mathcal{M}$ имеется бесконечное количество неподвижных точек, но вклад (5) всё ещё корректно определён. Однако, возникает проблема в неоднозначности выбора разреза Y в $\mathcal{M}$, от которого может зависеть набор неподвижных точек, которые мы относим к “внутренним” и учитываем в $\mathcal{L}_{\text{int}}$. Эту неоднозначность можно учесть путём добавления дополнительного слагаемого в формулу Лефшеца.

Именно, пусть $\omega \in (\Omega^1(M_\infty))'$ — поток де Рама степени $n-1$ на M_∞ (в смысле [1, Chapter III]), для которого

$$d\omega = \sum_{x_j} \mathcal{L}_{x_j} \delta_{x_j} \in (C^\infty(M_\infty))'\,,$$

где $\mathcal{L}_{x_j}$ есть классический вклад неподвижной точки x_j, а δ_{x_j} — δ-функция, сосредоточенная в точке x_j и воспринимаемая как поток старшей степени на M_∞. Такой поток ω существует, поскольку по условию эллиптичности оператор D_∞ обратим и поэтому его число Лефшеца, равное $\sum_{x_j} \mathcal{L}_{x_j}$, равно нулю.

Тогда, по аналогии с [2, Theorem A], гипотетическая формула для числа Лефшеца принимает вид $\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{int}} + \mathcal{L}' + \mathcal{L}_{\text{sing}}$, где

$$\mathcal{L}' = -\int_Y \omega + \int_{M_\infty} df \wedge \omega\,.$$

Замечание 1.10. По определению внешнего произведения для потоков и по определению интеграла от потока имеем

$$\int_{M_\infty} df \wedge \omega = (-1)^{\deg \omega} \omega \wedge df[1] = (-1)^{n-1} \omega[df \wedge 1] = (-1)^{n-1} \omega[df]\,,$$

где $\omega[\varphi]$ обозначает значение ω на форме $\varphi \in \Omega^1(M_\infty)$. При этом ω по построению гладка вне неподвижных точек x_j, поэтому её сужение $\omega|_Y$ корректно определено и интеграл $\int_Y \omega$ имеет смысл.

Замечание 1.11. $\mathcal{L}'$ не зависит от выбора ω, поскольку для $d\omega = d(\omega + \omega')$ в силу формулы интегрирования по частям и определения функции f имеем

$$\int_{M_\infty} df \wedge \omega' - \int_Y \omega' = -\int_{W_0} f \wedge \underbrace{d\omega'}_{0} + \int_Y (\underbrace{ft - f}_{1})\omega' - \int_Y \omega' = 0\,.$$

Замечание 1.12. Из формулы Стокса (если она справедлива для потоков) следует, что если при построении $\mathcal{M}$ вместо Y взять какой-то другой разрез $\widetilde{Y}$, то к $\mathcal{L}'$ прибавляются с соответствующими знаками вклады неподвижных точек, заключённых между Y и $\widetilde{Y}$. Это компенсирует "лишние" вклады, добавляющиеся при этом в $\mathcal{L}_{\text{int}}$.

Список литературы

[1] Georges De Rham. *Differentiable manifolds: forms, currents, harmonic forms.* Springer Science & Business Media, 2012.

[2] Tomasz Mrowka, Daniel Ruberman и Nikolai Saveliev. "An index theorem for end-periodic operators". *Compositio mathematica* 152.2 (2016), с. 399—444.

[3] Tomasz Mrowka, Daniel Ruberman и Nikolai Saveliev. "Index theory of the de Rham complex on manifolds with periodic ends". *Algebraic & geometric topology* 14.6 (2015), с. 3689—3700.

[4] Vladimir Nazaikinskii и др. "The Atiyah-Bott-Lefschetz theorem for manifolds with conical singularities". *Annals of Global Analysis and Geometry* 17.5 (1999), с. 409.

[5] Vladimir E Nazaikinskii и др. *Elliptic theory on singular manifolds.* Chapman и Hall/CRC, 2005.

[6] Clifford Henry Taubes. "Gauge theory on asymptotically periodic {4}-manifolds". *Journal of Differential Geometry* 25.3 (1987), с. 363—430.

[7] Сергей Петрович Новиков и Борис Юрьевич Стернин. "Следы эллиптических операторов на подмногообразиях и К-теория". В: *Доклады Академии наук.* Т. 170. 6. Российская академия наук. 1966, с. 1265—1268.

[8] Владимир Самуилович Рабинович. "Об алгебре, порожденной псевдодифференциальными операторами на $\mathbb{R}^n$, операторами умножения на почти-периодические функции и операторами сдвига". В: *Доклады Академии наук.* Т. 263. 5. Российская академия наук. 1982, с. 1066—1070.